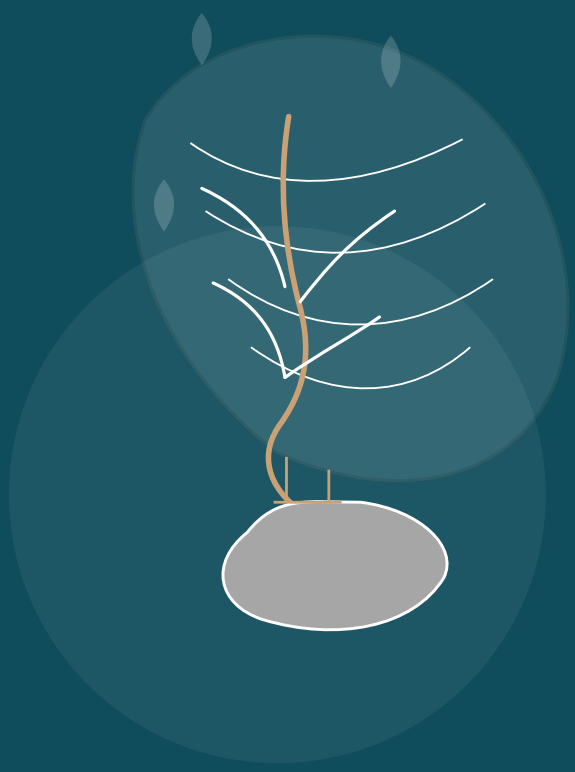
CURSO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

GERENCIAMENTO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS



Política Nacional de Recursos Hídricos, planos de bacia, comitês, cobrança e gestão integrada

Documento modular com capítulos, exercícios e apêndices

água – território – governança

Sumário

1 Política Nacional de Recursos Hídricos, domínio das águas e SINGREH . 1

1.1 Panorama, relevância e ponto de partida 1

1.2 Objetivos de aprendizagem 1

1.3 Água como bem público, recurso limitado e base do saneamento . . . 2

1.4 Base constitucional e domínio das águas 3

1.4.1 Águas de domínio da União 3

1.4.2 Águas de domínio dos estados 3

1.5 Política Nacional de Recursos Hídricos: fundamentos, objetivos e instrumentos 4

1.5.1 Princípios estruturantes 4

1.5.2 Objetivos da política 4

1.5.3 Instrumentos da PNRH 5

1.6 SINGREH: estrutura institucional e funções 6

1.6.1 Principais instâncias e suas funções 6

1.6.2 O papel dos comitês de bacia 6

1.6.3 O papel das agências de água 7

1.7 Como o sistema funciona na prática 7

1.8 Resumo do capítulo 8

1.9 Exercícios 8

1.9.1 Nível F 8

1.9.2 Nível M 9

1.9.3 Nível D 9

1.10 Gabarito comentado 9

1.10.1 Nível F 9

1.10.2 Nível M 9

1.10.3 Nível D 10

1.11 Conexão com o próximo capítulo 10

2 Planejamento dos recursos hídricos e enquadramento dos corpos d'água 11

2.1 Por que planejar a água? 11

2.2 Objetivos de aprendizagem 11

2.3 Planejamento dos recursos hídricos: conceito e função 12

2.3.1 Escalas de planejamento 12

2.3.2 Componentes básicos de um plano 12

2.4 O plano de bacia como eixo integrador 13

2.4.1 Sequência lógica de elaboração 14
2.4.2 Relação com o saneamento ambiental 14
2.5 Enquadramento dos corpos d'água: conceito e finalidade 14
2.5.1 Classes de qualidade e usos compatíveis 15
2.5.2 Como o enquadramento é construído 16
2.6 Planejamento, enquadramento e saneamento: uma relação inseparável 16
2.7 Resumo do capítulo 17
2.8 Exercícios 17
2.8.1 Nível F 18
2.8.2 Nível M 18
2.8.3 Nível D 18
2.9 Gabarito comentado 18
2.9.1 Nível F 18
2.9.2 Nível M 19
2.9.3 Nível D 19
2.10 Conexão com o próximo capítulo 19

3 Outorga de uso dos recursos hídricos e cobrança pelo uso da água . . . 20

3.1 Por que regular e valorar o uso da água? 20
3.2 Objetivos de aprendizagem 20
3.3 Outorga de uso dos recursos hídricos 21
3.3.1 Conceito e finalidade 21
3.3.2 Usos sujeitos à outorga 21
3.3.3 Usos usualmente dispensados ou de menor impacto 22
3.3.4 Relação entre outorga e disponibilidade hídrica 22
3.3.5 Outorga e conflitos de uso 23
3.4 Cobrança pelo uso da água 23
3.4.1 Fundamentos e objetivos 23
3.4.2 Princípios que orientam a cobrança 24
3.4.3 O que normalmente é considerado na metodologia 24
3.4.4 Destinação dos recursos arrecadados 25
3.4.5 Experiências e aprendizagem institucional 25
3.5 Relação entre outorga e cobrança 26
3.6 Resumo do capítulo 27
3.7 Exercícios 27
3.7.1 Nível F 27
3.7.2 Nível M 27
3.7.3 Nível D 27

3.8 Gabarito comentado 28
3.8.1 Nível F 28
3.8.2 Nível M 28
3.8.3 Nível D 28
3.9 Conexão com o próximo capítulo 29

4 Comitês de Bacia Hidrográfica, Agências de Água e governança do SINGREH 30

4.1 Da regulação isolada à governança compartilhada 30
4.2 Objetivos de aprendizagem 30
4.3 O SINGREH como arquitetura institucional 31
4.3.1 O princípio da complementaridade institucional 31
4.4 Comitês de Bacia Hidrográfica: o espaço da pactuação 32
4.4.1 Natureza e importância 32
4.4.2 Composição 32
4.4.3 Estrutura interna de funcionamento 33
4.5 Atribuições dos comitês 33
4.6 Agências de Água: apoio técnico, administrativo e operacional 34
4.6.1 Funções mais frequentes 34
4.6.2 Agência e efetividade institucional 35
4.7 Órgãos gestores, conselhos e sua relação com os comitês 35
4.7.1 Órgãos gestores 35
4.7.2 Conselhos 35
4.7.3 Relação entre as instâncias 35
4.8 Como a governança funciona na prática 36
4.9 Desafios recorrentes 36
4.10 Resumo do capítulo 37
4.11 Exercícios 37
4.11.1 Nível F 38
4.11.2 Nível M 38
4.11.3 Nível D 38
4.12 Gabarito comentado 38
4.12.1 Nível F 38
4.12.2 Nível M 39
4.12.3 Nível D 39
4.13 Conexão com o próximo capítulo 39

5 Gestão integrada de bacias transfronteiriças e oficina integradora 40

5.1 Por que a escala transfronteiriça é decisiva? 40

5.2 Objetivos de aprendizagem 40
5.3 Conceito de bacia transfronteiriça 41
5.3.1 Tipos de bacia segundo a escala de governança 41
5.4 Princípios da gestão integrada 41
5.4.1 Cooperação 42
5.4.2 Subsidiariedade 42
5.4.3 Integração 42
5.4.4 Prevenção 42
5.4.5 Equidade 42
5.5 Desafios específicos da gestão transfronteiriça 42
5.5.1 Assimetria institucional 42
5.5.2 Diferenças legais e regulatórias 43
5.5.3 Conflitos de interesse 43
5.5.4 Assimetria de informação 43
5.5.5 Baixa continuidade política 43
5.6 Instrumentos de coordenação e cooperação 43
5.6.1 Acordos e pactos 43
5.6.2 Comissões e comitês interinstitucionais 43
5.6.3 Sistemas compartilhados de informação 44
5.6.4 Regras de operação coordenadas 44
5.6.5 Planos e metas comuns 44
5.7 Gestão integrada na prática 44
5.7.1 A relação com os instrumentos da política hídrica 44
5.8 Bacias transfronteiriças e saneamento ambiental 45
5.8.1 Efeitos sobre o abastecimento 45
5.8.2 Efeitos sobre o controle de enchentes e secas 45
5.8.3 Efeitos sobre a qualidade da água 45
5.9 Oficina integradora: estudo de caso aplicado 46
5.9.1 Caso de estudo 46
5.9.2 Questões orientadoras 46
5.9.3 Resposta integrada esperada 46
5.10 Resumo do capítulo 47
5.11 Exercícios 47
5.11.1 Nível F 47
5.11.2 Nível M 48
5.11.3 Nível D 48
5.12 Gabarito comentado 48
5.12.1 Nível F 48

5.12.2 Nível M 48
5.12.3 Nível D 49
5.13 Encerramento do livro 49

A Quadros-síntese e mapa de integração 51
A.1 Quadro geral dos temas, funções e conexões 51
A.2 Quadro-síntese dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos 52
A.3 Mapa de integração do livro 52
A.4 Quadro de relações entre instrumentos e saneamento ambiental . . . 52
A.5 Síntese de leitura rápida 52

B Oficina integradora final e critérios de avaliação 55
B.1 Finalidade da oficina 55
B.2 Caso integrador 55
B.3 Perguntas por nível 55
B.3.1 Nível F 56
B.3.2 Nível M 56
B.3.3 Nível D 56
B.4 Critérios de avaliação 56
B.5 Elementos esperados nas respostas 57
B.5.1 Respostas do nível F 57
B.5.2 Respostas do nível M 57
B.5.3 Respostas do nível D 57
B.6 Roteiro de estudo para revisão final 57

C Referências essenciais 58
C.1 Bibliografia básica 58
C.2 Bibliografia complementar 59
C.3 Documentos normativos de apoio 60

Capítulo 1

Política Nacional de Recursos Hídricos, domínio das águas e SINGREH

1.1 Panorama, relevância e ponto de partida

A gestão das águas é um dos temas centrais do saneamento ambiental porque conecta, ao mesmo tempo, abastecimento público, esgotamento sanitário, drenagem urbana, controle da poluição, produção agropecuária, uso industrial e preservação dos ecossistemas. Em um país de dimensões continentais e grande diversidade climática, a disponibilidade de água varia no tempo e no espaço, e os conflitos pelo uso intensificam-se quando a demanda cresce mais rapidamente do que a capacidade de suporte dos mananciais.

Nesse contexto, compreender a base jurídica e institucional da gestão hídrica é indispensável. Antes de discutir planos, outorgas, cobrança ou enquadramento, é necessário entender três pilares fundadores:

- a água é um bem público;
- o domínio das águas é dividido constitucionalmente entre União e estados;
- a Política Nacional de Recursos Hídricos organiza a gestão por meio de princípios, objetivos e instrumentos integrados.

Ideia central do capítulo

A lógica da gestão das águas no Brasil não é a da apropriação individual do recurso, mas a da administração pública compartilhada, orientada por interesse coletivo, escala de bacia hidrográfica e pactuação entre os diferentes usuários.

1.2 Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, o estudante deverá ser capaz de:

- explicar por que a água é juridicamente tratada como bem público;
- distinguir águas de domínio da União e águas de domínio dos estados;
- reconhecer os princípios, objetivos e instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos;
- identificar a estrutura básica do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
- relacionar domínio, gestão e governança de forma integrada;
- interpretar o papel dos órgãos colegiados, das agências e dos comitês de bacia na tomada de decisão.

1.3 Água como bem público, recurso limitado e base do saneamento

A Constituição Federal de 1988 e a Lei n. 9.433, de 1997, consolidaram uma mudança profunda na forma de pensar a água no Brasil. A água deixou de ser compreendida como um bem apenas disponível à apropriação individual e passou a ser tratada como um recurso de interesse coletivo, essencial à vida, ao desenvolvimento econômico e à preservação ambiental.

Bacia hidrográfica

Bacia hidrográfica é a unidade territorial drenada por um curso d'água principal e seus afluentes, delimitada por divisores de água. Essa unidade é especialmente adequada ao planejamento e à gestão porque reúne, em um mesmo espaço, processos físicos, ambientais, sociais, econômicos e institucionais que interagem diretamente sobre a disponibilidade e a qualidade da água.

Do ponto de vista do saneamento ambiental, a água cumpre uma função estruturante. Quando há poluição difusa, lançamentos sem tratamento, ocupação irregular do solo ou retirada excessiva de água, os custos de abastecimento aumentam, a confiabilidade do sistema diminui e os riscos sanitários se intensificam. Por isso, a gestão hídrica não pode ser separada da gestão territorial e da proteção dos corpos d'água.

Bem público e recurso de valor econômico

A água é bem público porque não pertence ao domínio privado de indivíduos ou empresas; ao mesmo tempo, é um recurso limitado e dotado de valor econômico, pois sua disponibilidade, qualidade, tratamento, distribuição e preservação geram custos, exigem planejamento e afetam decisões de uso.

Essa dupla natureza é essencial para o raciocínio jurídico e administrativo do setor. A água continua sendo um bem de interesse coletivo, mas seu uso deve ser regulado para evitar desperdício, degradação e conflitos.

Atenção conceitual

Valor econômico não significa mercantilização irrestrita. Significa, sobretudo, reconhecer que o uso da água tem custos sociais, ambientais e operacionais, e que esses custos devem ser considerados na gestão.

1.4 Base constitucional e domínio das águas

O domínio das águas no Brasil é definido principalmente pela Constituição Federal. Em termos práticos, isso significa que a titularidade jurídica sobre os corpos d'água não é uniforme: existem águas de domínio da União e águas de domínio dos estados.

1.4.1 Águas de domínio da União

São, em linhas gerais, aquelas que apresentam interesse federativo, como as águas que:

- atravessam mais de um estado;
- fazem divisa com outros países;
- se estendem a território estrangeiro ou dele provêm;
- estão associadas a bens de domínio da União, em determinadas situações previstas no texto constitucional.

Na prática, a dominialidade federal costuma estar associada a corpos d'água com influência interestadual ou internacional, o que exige coordenação mais ampla e atuação institucional articulada.

1.4.2 Águas de domínio dos estados

Pertencem aos estados as águas superficiais e subterrâneas que não se enquadram no domínio da União, observadas as regras constitucionais e legais aplicáveis. Em termos gerais, isso inclui corpos d'água inteiramente inseridos no território de um único estado, bem como muitos aquíferos e nascentes, conforme a estrutura normativa de cada ente federativo.

Domínio não é sinônimo de uso livre

O fato de um corpo d'água ser de domínio da União ou do estado não autoriza uso irrestrito. Todo uso relevante depende de disciplina administrativa, compatível com a legislação e com a disponibilidade hídrica.

Tabela 1.1: Critérios gerais de domínio das águas no Brasil

Critério	Domínio típico	Implicação prática
Interesse federativo amplo	União	Exige coordenação nacional, especialmente em rios interestaduais e transfronteiriços.
Inserção territorial restrita a um estado	Estado	A gestão e a regulação ocorrem sob a legislação estadual correspondente.
Impacto sobre múltiplos usos	Ambos	O domínio não elimina a necessidade de pactuação entre usuários e órgãos gestores.

1.5 Política Nacional de Recursos Hídricos: fundamentos, objetivos e instrumentos

A Lei n. 9.433/1997 instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou um marco de gestão moderna, descentralizada e participativa. A lei organiza a ação estatal com base em princípios claros, objetivos definidos e instrumentos interdependentes.

1.5.1 Princípios estruturantes

Os princípios da política hídrica brasileira podem ser sintetizados da seguinte forma:

1. a água é um bem de domínio público;
2. a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
3. em situações de escassez, o uso prioritário é o consumo humano e a dessedentação de animais;
4. a bacia hidrográfica é a unidade territorial de implementação da política e de atuação do sistema;
5. a gestão deve assegurar o uso múltiplo das águas;
6. a gestão deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e da sociedade civil.

Esses princípios revelam uma opção institucional por substituir a lógica setorial fragmentada por uma lógica de coordenação. A água não deve ser administrada apenas por meio de comandos verticais; deve ser governada por mecanismos combinados de planejamento, regulação, participação e informação.

1.5.2 Objetivos da política

A Lei n. 9.433/1997 também define objetivos precisos:

- assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;
- promover a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável;
- prevenir e defender contra eventos hidrológicos críticos, de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.

A articulação entre quantidade, qualidade e segurança hídrica é fundamental. Não basta haver água fisicamente disponível; é necessário que ela esteja em condição compatível com os usos pretendidos e com a proteção da saúde pública e dos ecossistemas.

1.5.3 Instrumentos da PNRH

A política opera por meio de cinco instrumentos principais:

Instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos

Os instrumentos da PNRH são mecanismos legais e administrativos que permitem planejar, regular, alocar, induzir economicamente e monitorar os usos da água de forma integrada.

1. **Planos de Recursos Hídricos**: estabelecem diagnóstico, metas, cenários, prioridades e programas de ação.
2. **Enquadramento dos corpos d'água em classes**: define o padrão de qualidade desejado para cada trecho de rio, lago ou reservatório.
3. **Outorga dos direitos de uso**: autoriza determinados usos e organiza a alocação quantitativa da água.
4. **Cobrança pelo uso**: reconhece o valor econômico do recurso, incentiva o uso racional e gera recursos para a gestão.
5. **Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos**: organiza dados, indicadores e informações para subsidiar decisões públicas.

Esses instrumentos não atuam isoladamente. O plano orienta o enquadramento; o enquadramento conversa com a outorga; a outorga depende do conhecimento da disponibilidade; a cobrança sinaliza economicamente a escassez; e o sistema de informações sustenta todo o conjunto.

Lógica integrada dos instrumentos

Em uma bacia com crescimento urbano acelerado, aumento da irrigação e redução de vazão na estiagem, o plano identifica o conflito, o enquadramento define metas de qualidade, a outorga controla novos usos, a cobrança incentiva racionalização e o

sistema de informações acompanha resultados e revisões.

1.6 SINGREH: estrutura institucional e funções

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é o arranjo institucional que dá sustentação à política hídrica. Sua função não é apenas administrativa; é também política e coordenadora, pois articula diferentes escalas de governo e diferentes interesses sociais.

SINGREH

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é o conjunto de órgãos, colegiados e entidades que formulam diretrizes, executam ações, mediam conflitos e apoiam a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos.

De modo sintético, o sistema reúne:

- o Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
- a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, no âmbito federal;
- os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos;
- os Comitês de Bacia Hidrográfica;
- as Agências de Água;
- os órgãos e entidades públicas com competências relacionadas à gestão de recursos hídricos.

1.6.1 Principais instâncias e suas funções

1.6.2 O papel dos comitês de bacia

Os comitês de bacia são um dos elementos mais inovadores do modelo brasileiro. Eles reúnem representantes do poder público, dos usuários de água e da sociedade civil para discutir os problemas da bacia e pactuar soluções. Sua natureza é colegiada e sua atuação é de caráter deliberativo e consultivo, conforme a legislação aplicável.

Na prática, o comitê:

- promove o debate sobre conflitos de uso;
- aprova ou propõe diretrizes do plano de bacia;
- participa da definição de prioridades de ação;
- estimula a articulação entre municípios, estados, usuários e sociedade;
- contribui para a implantação da cobrança e para o acompanhamento da execução dos instrumentos.

Tabela 1.2: Principais instâncias do SINGREH e respectivas funções

Instância	Escala predominante	Função principal
Conselho Nacional de Recursos Hídricos	Nacional	Estabelecer diretrizes gerais, propor articulações e arbitrar conflitos em esfera superior.
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico	Federal	Implementar a política federal, regular usos em águas de domínio da União e apoiar o sistema nacional.
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos	Estadual	Coordenar a política no respectivo ente federativo e apoiar a normatização estadual.
Comitês de Bacia Hidrográfica	Bacia	Promover negociação, pactuação e deliberação sobre prioridades e instrumentos de gestão.
Agências de Água	Bacia ou arranjo regional	Prestar apoio técnico e administrativo, executando tarefas conforme delegação.
Órgãos gestores estaduais e federais	Variável	Operacionalizar outorga, fiscalização, monitoramento e suporte técnico à gestão.

1.6.3 O papel das agências de água

As agências de água funcionam como apoio executivo e técnico dos comitês, quando criadas e formalizadas conforme o arranjo institucional da bacia. Elas não substituem o comitê, nem concentram a decisão política. Sua função é dar suporte operacional, organizar informações, preparar estudos, acompanhar metas e viabilizar a execução das deliberações.

Ponto-chave sobre governança

O comitê delibera e pactua; a agência apoia e executa; o órgão gestor regula e fiscaliza; o conselho orienta e coordena. Essa divisão de papéis evita concentração excessiva e fortalece a governança compartilhada.

1.7 Como o sistema funciona na prática

A gestão das águas é um processo cíclico. Primeiro, é necessário conhecer o território, os usos, a disponibilidade e os conflitos. Depois, traduz-se esse diagnóstico em planejamento. Em seguida, os instrumentos regulatórios e econômicos são acionados para orientar os usos e promover a conservação.

Encadeamento prático da gestão

Considere uma bacia em que a expansão urbana pressiona os mananciais, a agricultura irrigada intensifica a retirada de água e o lançamento de efluentes eleva o custo de tratamento para abastecimento público. Nesse cenário, o comitê da bacia discute

prioridades, o plano estabelece metas e programas, o órgão gestor avalia outorgas, a cobrança induz maior racionalidade e o sistema de informações acompanha a evolução dos indicadores.

Essa visão integrada é particularmente importante no saneamento ambiental. A qualidade da água bruta interfere diretamente nos processos de tratamento, na segurança do abastecimento e nos custos operacionais dos sistemas. Por isso, a gestão hídrica bem estruturada beneficia não apenas o ambiente, mas também a saúde pública e a eficiência dos serviços.

1.8 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- A água é um bem público, limitado e estratégico para o saneamento ambiental.
- O domínio das águas no Brasil é distribuído entre União e estados conforme critérios constitucionais.
- A Lei n. 9.433/1997 organiza a Política Nacional de Recursos Hídricos em torno de princípios, objetivos e instrumentos.
- Os instrumentos da política são: planos, enquadramento, outorga, cobrança e sistema de informações.
- O SINGREH estrutura a governança da água em múltiplas escalas, com papéis complementares entre conselho, agência, comitês, órgãos gestores e agências de água.
- A gestão das águas é, essencialmente, uma tarefa de integração institucional e territorial.

1.9 Exercícios

1.9.1 Nível F

Conceitos fundamentais

F1. Explique, com suas palavras, por que a água é considerada um bem público e não uma propriedade privada.

F2. Indique quais usos recebem prioridade em situação de escassez, segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos.

1.9.2 Nível M

Domínio e instrumentos

M1. Diferencie águas de domínio da União e águas de domínio dos estados, apresentando um exemplo de cada caso.

M2. Relacione os cinco instrumentos da PNRH com a função principal de cada um na gestão das águas.

1.9.3 Nível D

Integração institucional

D1. Em uma bacia interestadual com conflito entre abastecimento público e irrigação, quais instâncias do SINGREH devem ser mobilizadas inicialmente e por quê?

D2. Explique por que "domínio" e "gestão" não significam a mesma coisa. Em seguida, indique como essa distinção aparece na organização do sistema brasileiro de recursos hídricos.

1.10 Gabarito comentado

1.10.1 Nível F

Respostas comentadas dos exercícios fundamentais

F1. **Resposta:** A água é bem público porque sua titularidade jurídica não pertence a indivíduos ou empresas como propriedade privada. **Comentário:** Isso não significa uso livre e irrestrito; significa que o interesse coletivo prevalece e que o uso deve ser regulado pelo poder público.

F2. **Resposta:** Em situação de escassez, a prioridade é o consumo humano e a dessedentação de animais. **Comentário:** Esse é um dos princípios centrais da Lei n. 9.433/1997 e expressa a primazia da proteção da vida e do abastecimento essencial.

1.10.2 Nível M

Respostas comentadas dos exercícios intermediários

M1. **Resposta:** As águas de domínio da União são, em geral, aquelas que atravessam mais de um estado, fazem divisa com outros países ou mantêm conexão interestadual ou internacional relevante. As águas de domínio dos estados são as demais, desde que não se enquadrem nas hipóteses constitucionais da União.

Comentário: Um rio que cruza dois estados tende a ser federal; um curso d'água localizado integralmente em um único estado tende a ser estadual.

M2. **Resposta:** Os instrumentos são: planos, enquadramento, outorga, cobrança e sistema de informações. **Comentário:** Os planos definem o rumo; o enquadramento fixa a qualidade desejada; a outorga controla o uso quantitativo; a cobrança induz racionalidade e financia ações; o sistema de informações sustenta o diagnóstico e o acompanhamento.

1.10.3 Nível D

Respostas comentadas dos exercícios desafiadores

D1. **Resposta:** A resposta inicial deve envolver o órgão gestor competente, o comitê de bacia correspondente e, no caso de bacia interestadual, as instâncias federais articuladas ao SINGREH. **Comentário:** O comitê é o espaço de pactuação entre usuários, poder público e sociedade civil; o órgão gestor opera a regulação e a outorga; o conselho e a agência federal dão suporte normativo e institucional ao processo. Em conflitos desse tipo, a coordenação precisa ser integrada e orientada pela prioridade do abastecimento humano.

D2. **Resposta:** Domínio diz respeito à titularidade jurídica e à competência constitucional sobre o corpo d'água; gestão diz respeito ao conjunto de instrumentos, decisões e arranjos institucionais usados para regular, planejar e distribuir os usos. **Comentário:** A água ser de domínio da União ou do estado não elimina a necessidade de gestão compartilhada. Pelo contrário, a organização do SINGREH mostra que domínio e gestão são dimensões complementares, e não sinônimas.

1.11 Conexão com o próximo capítulo

Agora que a base jurídica e institucional foi estabelecida, o próximo passo é transformar princípios em ação planejada. No capítulo seguinte, o foco será o planejamento dos recursos hídricos, com ênfase nos planos nacional, estadual e de bacia, no diagnóstico dos usos, na formulação de metas e na articulação entre planejamento hídrico e saneamento ambiental.

Capítulo 2

Planejamento dos recursos hídricos e enquadramento dos corpos d'água

2.1 Por que planejar a água?

A gestão das águas não pode ser reativa. Em sistemas hídricos complexos, a resposta apenas depois do conflito costuma ser tardia, cara e insuficiente. Planejar é, portanto, a operação intelectual e institucional que permite antecipar cenários, definir prioridades, reduzir incertezas e orientar a ação pública antes que a degradação e a escassez se tornem irreversíveis.

No contexto do saneamento ambiental, o planejamento hídrico é decisivo porque conecta a qualidade dos mananciais à segurança do abastecimento, ao controle da poluição, à proteção de nascentes, ao uso do solo e à expansão urbana. Quando o planejamento falha, os custos de captação, tratamento e distribuição aumentam; quando ele funciona, a gestão torna-se mais estável, integrada e previsível.

Ideia estruturante do capítulo

Planejar recursos hídricos é transformar conhecimento técnico e pactuação social em metas, programas e decisões capazes de equilibrar disponibilidade, qualidade e usos da água.

2.2 Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, o estudante deverá ser capaz de:

- explicar a finalidade dos planos de recursos hídricos nas escalas nacional, estadual e de bacia;
- distinguir diagnóstico, prognóstico, metas e programas de ação;
- compreender por que o plano de bacia é a unidade mais concreta de articulação entre

usuários e território;

- definir enquadramento dos corpos d'água e sua relação com a qualidade da água;
- interpretar o enquadramento como instrumento de planejamento, e não como mera classificação descritiva;
- relacionar planejamento, enquadramento e saneamento ambiental em uma visão integrada.

2.3 Planejamento dos recursos hídricos: conceito e função

Planejamento de recursos hídricos

Planejamento de recursos hídricos é o processo técnico e institucional que organiza, em horizontes temporais definidos, o diagnóstico da situação hídrica, a projeção de cenários, a definição de objetivos, metas e programas, e o acompanhamento dos resultados em determinada escala territorial.

A função do planejamento é orientar a gestão. Ele responde perguntas essenciais: quanta água existe, qual sua qualidade, quem usa, onde estão os conflitos, quais usos devem ser priorizados, que medidas precisam ser adotadas e em que prazo os resultados são esperados.

No caso brasileiro, o planejamento não é uniforme e abstrato; ele se organiza em três escalas principais:

- **nacional**, para orientar diretrizes gerais e integração federativa;
- **estadual**, para compatibilizar usos, políticas públicas e especificidades territoriais;
- **de bacia**, para pactuar soluções concretas entre usuários e entes públicos em uma unidade hidrográfica.

2.3.1 Escalas de planejamento

Ponto essencial

Os planos não competem entre si; eles se articulam. O plano nacional orienta, o plano estadual compatibiliza e o plano de bacia concretiza.

2.3.2 Componentes básicos de um plano

Embora cada plano possua especificidades, sua estrutura costuma conter elementos recorrentes:

1. **Diagnóstico**: levantamento da situação atual da bacia ou do território, com dados sobre disponibilidade hídrica, qualidade da água, usos, conflitos, pressão urbana, agrícola e

Tabela 2.1: Escalas de planejamento dos recursos hídricos

Escala	Finalidade principal	Produto esperado
Nacional	Estabelecer diretrizes, integração entre políticas e visão estratégica para o país.	Plano nacional com diagnóstico amplo, diretrizes e prioridades gerais.
Estadual	Adaptar a política às condições do território do estado e aos seus conflitos de uso.	Plano estadual com metas, programas e articulação com demais políticas públicas.
Bacia hidrográfica	Pactuar soluções localizadas e operacionalizar prioridades entre usuários.	Plano de bacia com diagnóstico detalhado, metas, programas e indicadores.

industrial.

2. **Prognóstico**: projeção de cenários futuros com base em tendências de crescimento populacional, expansão econômica, mudanças climáticas e alterações no uso do solo.
3. **Objetivos e metas**: definição do estado desejado para a gestão das águas em determinado horizonte temporal.
4. **Programas e ações**: conjunto de medidas estruturais e não estruturais para alcançar as metas.
5. **Indicadores e monitoramento**: parâmetros que permitem acompanhar a execução e avaliar resultados.
6. **Revisão periódica**: atualização do plano diante de novas informações, mudanças institucionais e alterações nas condições da bacia.

O que não é um plano

Um plano de recursos hídricos não é apenas uma lista de obras. Ele deve estabelecer lógica de prioridade, relação entre problema e solução, horizonte temporal, indicadores de acompanhamento e mecanismos de revisão.

2.4 O plano de bacia como eixo integrador

O plano de bacia hidrográfica é o instrumento mais próximo da realidade concreta da gestão. É nele que os conflitos aparecem com maior nitidez: abastecimento público, irrigação, indústria, mineração, geração de energia, diluição de efluentes, proteção de mananciais e demanda ambiental competem pelo mesmo recurso.

Por essa razão, o plano de bacia costuma ser o espaço mais adequado para integrar:

- a gestão quantitativa da água;
- a gestão qualitativa da água;
- a ocupação do território;
- o saneamento básico;
- a proteção de ecossistemas;
- a mediação entre interesses conflitantes.

2.4.1 Sequência lógica de elaboração

Em termos didáticos, a elaboração de um plano de bacia pode ser entendida como uma sequência de cinco movimentos:

1. conhecer a bacia;
2. identificar problemas e conflitos;
3. construir cenários;
4. definir metas e ações;
5. acompanhar e revisar.

Essa sequência é importante porque evita a elaboração de planos genéricos, desconectados da realidade física e social da bacia.

2.4.2 Relação com o saneamento ambiental

O saneamento ambiental depende diretamente da qualidade e da regularidade da água bruta. Quando o planejamento da bacia contempla proteção de nascentes, controle de cargas poluidoras, ampliação da coleta e tratamento de esgotos e ordenamento do uso do solo, ele reduz pressões sobre o sistema de abastecimento e melhora as condições sanitárias da população.

Em outros termos, planejar a água é também planejar a saúde ambiental do território.

2.5 Enquadramento dos corpos d'água: conceito e finalidade

O enquadramento dos corpos d'água é um dos instrumentos mais importantes da Política Nacional de Recursos Hídricos, porque traduz o objetivo de qualidade que se pretende alcançar ou manter em um determinado trecho de rio, lago, reservatório ou outro corpo hídrico.

Enquadramento

Enquadramento é a definição, para cada corpo d'água ou trecho dele, da classe de qualidade compatível com os usos preponderantes desejados, considerando metas progressivas de melhoria e proteção ambiental.

É fundamental não confundir enquadramento com estado atual do corpo hídrico. O enquadramento expressa um *alvo de qualidade*; a análise da situação atual mostra a condição real. Entre um e outro existe, muitas vezes, uma distância relevante, que precisa ser reduzida por ações de gestão, fiscalização, saneamento e controle de poluição.

Diferença conceitual crucial

Enquadramento não é sinônimo de classificação descritiva da água existente. Ele é uma decisão de gestão voltada para o futuro, apoiada em diagnóstico técnico e pactuação social.

2.5.1 Classes de qualidade e usos compatíveis

A Resolução CONAMA n. 357/2005 organiza os corpos d'água em classes de qualidade. Para águas doces, há classes que vão de níveis mais exigentes a níveis menos exigentes, com diferentes usos compatíveis.

Tabela 2.2: Síntese didática das classes de qualidade para águas doces

Classe	Perfil de qualidade	Leitura didática
Especial	Proteção mais rigorosa, com prioridade à preservação ambiental.	Adequada para usos altamente sensíveis e para proteção de ecossistemas aquáticos.
Classe 1	Qualidade muito elevada, com baixa interferência antrópica.	Compatível com usos mais exigentes e com forte proteção sanitária e ambiental.
Classe 2	Qualidade intermediária com usos múltiplos relevantes.	Frequentemente associada a corpos d'água que podem atender a diversos usos com tratamento adequado.
Classe 3	Qualidade mais restritiva, com maior necessidade de controle e tratamento.	Exige maior cautela na definição dos usos permitidos e na gestão das cargas poluidoras.
Classe 4	Menor exigência de qualidade entre as classes de águas doces.	Em geral, associada a usos menos sensíveis, como navegação e paisagem.

Leitura correta da tabela

A tabela acima tem finalidade didática. Na aplicação prática, a interpretação das classes deve sempre considerar os parâmetros normativos vigentes, as condições locais e os usos efetivamente pactuados para a bacia.

A mesma lógica de classificação existe para águas salobras e salinas, com adaptações próprias. Em todos os casos, o objetivo central é alinhar qualidade, uso e proteção ambiental.

2.5.2 Como o enquadramento é construído

O enquadramento não deve ser entendido como ato isolado. Ele normalmente depende de:

- diagnóstico da qualidade atual;
- identificação dos usos preponderantes e pretendidos;
- avaliação da viabilidade técnica, econômica e institucional;
- pactuação entre atores da bacia;
- aprovação nas instâncias competentes;
- monitoramento e revisão periódica.

Em termos de governança, o enquadramento ganha força quando está associado ao plano de bacia, porque o plano oferece base técnica e política para transformar objetivo de qualidade em metas factíveis.

2.6 Planejamento, enquadramento e saneamento: uma relação inseparável

Planejamento e enquadramento são instrumentos complementares. O planejamento define o caminho; o enquadramento define a meta de qualidade do corpo d'água. Já o saneamento oferece uma parte decisiva das soluções concretas para se chegar a essa meta.

Quando a bacia possui crescimento urbano acelerado, o enquadramento ajuda a orientar a expansão do saneamento e a escolha de metas realistas. Quando há agricultura intensiva, ele fornece referência para controle de cargas difusas e proteção de áreas sensíveis. Quando há abastecimento público dependente de mananciais vulneráveis, ele se torna ainda mais estratégico.

Caso aplicado

Na bacia fictícia do Rio Santa Clara, o plano identificou aumento da turbidez, elevação de carga orgânica e redução da vazão na estiagem. O enquadramento proposto para o trecho de montante foi mais restritivo, enquanto o trecho a jusante recebeu metas

Tabela 2.3: Integração entre instrumentos e decisões

Instrumento	Pergunta que responde	Exemplo de aplicação
Plano de recursos hídricos	O que deve ser feito, em que ordem e com quais metas?	Definir prioridade para controle de carga orgânica em um trecho crítico.
Enquadramento	Qual qualidade a água deve atingir ou manter?	Estabelecer a classe desejada para um rio que abastece município.
Saneamento ambiental	Quais ações reduzem a pressão sobre a água?	Ampliar coleta e tratamento de esgoto e controlar ocupação de mananciais.

progressivas de melhoria. Em paralelo, o município implantou ampliação do tratamento de esgoto, fiscalização de ocupações irregulares e ações de recomposição de mata ciliar.

Esse tipo de arranjo mostra que a gestão da água não é apenas regulatória. Ela também é territorial, sanitária, ambiental e distributiva.

2.7 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- O planejamento dos recursos hídricos é a base para antecipar problemas, organizar metas e orientar decisões.
- Existem três escalas centrais de planejamento: nacional, estadual e de bacia.
- Um plano consistente deve conter diagnóstico, prognóstico, objetivos, metas, programas, indicadores e revisão.
- O plano de bacia é o espaço mais concreto de integração entre interesses, território e gestão.
- O enquadramento dos corpos d'água define a classe de qualidade desejada, e não apenas a condição atual da água.
- Planejamento, enquadramento e saneamento ambiental formam um conjunto indissociável na proteção dos mananciais.

2.8 Exercícios

2.8.1 Nível F

Conceitos básicos

F1. Explique, em poucas linhas, por que o planejamento dos recursos hídricos é indispensável para a gestão das águas.

F2. Diferencie, de forma objetiva, plano de recursos hídricos e enquadramento dos corpos d'água.

2.8.2 Nível M

Articulação institucional

M1. Compare as escalas nacional, estadual e de bacia, destacando a função específica de cada plano.

M2. Cite três componentes essenciais de um plano de recursos hídricos e explique a função de cada um.

2.8.3 Nível D

Aplicação integrada

D1. Em uma bacia com forte expansão urbana e baixa cobertura de esgoto, proponha uma sequência lógica de medidas integrando planejamento, enquadramento e saneamento.

D2. Explique por que o enquadramento deve ser tratado como meta de gestão pactuada e não como simples classificação técnica da água existente.

2.9 Gabarito comentado

2.9.1 Nível F

Respostas comentadas dos exercícios fundamentais

F1. **Resposta:** O planejamento é indispensável porque permite conhecer a situação atual, prever cenários futuros, definir prioridades e orientar ações antes que os conflitos se agravem. **Comentário:** Sem planejamento, a gestão tende a ser improvisada e reativa, o que aumenta custos e reduz a eficiência das decisões.

F2. **Resposta:** O plano de recursos hídricos organiza metas, diagnósticos e ações para a gestão; o enquadramento define a classe de qualidade desejada para o corpo d'água. **Comentário:** O plano é o caminho; o enquadramento é a meta de qualidade a ser perseguida.

2.9.2 Nível M

Respostas comentadas dos exercícios intermediários

M1. **Resposta:** O plano nacional oferece diretrizes estratégicas para o país; o plano estadual adapta essas diretrizes às condições do estado; o plano de bacia resolve problemas concretos e pactua prioridades no território hidrográfico. **Comentário:** A diferença entre eles está na escala, no grau de detalhamento e no tipo de decisão que cada um orienta.

M2. **Resposta:** Três componentes essenciais são diagnóstico, prognóstico e programas de ação. **Comentário:** O diagnóstico mostra a situação atual; o prognóstico projeta cenários; os programas organizam as medidas necessárias para atingir os objetivos e metas.

2.9.3 Nível D

Respostas comentadas dos exercícios desafiadores

D1. **Resposta:** A sequência pode começar com diagnóstico integrado da bacia, seguido de definição de metas de enquadramento, ampliação da coleta e do tratamento de esgoto, controle da ocupação do solo, fiscalização de cargas poluidoras e monitoramento contínuo. **Comentário:** O ponto central é alinhar ações estruturais e não estruturais, de modo que a qualidade desejada da água seja viável técnica e institucionalmente.

D2. **Resposta:** O enquadramento deve ser visto como meta pactuada porque envolve escolhas coletivas sobre o uso pretendido da água e o nível de qualidade a ser protegido ou alcançado. **Comentário:** Se fosse apenas classificação descritiva, ele não produziria orientação de gestão. Como meta, ele organiza investimentos, fiscalização, saneamento e prioridades da bacia.

2.10 Conexão com o próximo capítulo

Com o planejamento estabelecido e as metas de qualidade definidas pelo enquadramento, o próximo passo é disciplinar quem pode usar a água, em que quantidade e sob quais condições. No capítulo seguinte, serão estudados a outorga de uso dos recursos hídricos e sua relação com a alocação, o controle e a segurança hídrica.

Capítulo 3

Outorga de uso dos recursos hídricos e cobrança pelo uso da água

3.1 Por que regular e valorar o uso da água?

Ao longo dos dois capítulos anteriores, ficou claro que a água é um bem público, limitado e central para o saneamento ambiental. Também ficou evidente que o planejamento define prioridades e metas, enquanto o enquadramento orienta a qualidade desejada dos corpos d'água. O próximo passo lógico é estabelecer como os usos efetivos serão disciplinados e como a gestão será sustentada financeiramente.

É nesse ponto que entram dois instrumentos decisivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: a **outorga de direito de uso** e a **cobrança pelo uso da água**. O primeiro organiza a alocação quantitativa e qualitativa dos usos; o segundo reconhece o valor econômico do recurso, induz racionalidade e contribui para o financiamento da gestão.

Ideia central do capítulo

A outorga responde "quem pode usar, quanto pode usar e em que condições"; a cobrança responde "quanto esse uso vale para a coletividade e como induzir maior eficiência".

3.2 Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, o estudante deverá ser capaz de:

- explicar a finalidade da outorga de uso dos recursos hídricos;
- distinguir outorga de propriedade e de autorização irrestrita;
- identificar os principais usos sujeitos à outorga;
- compreender a relação entre disponibilidade hídrica, conflito de usos e segurança hídrica;

- explicar a função da cobrança pelo uso da água no contexto da gestão integrada;
- diferenciar os fundamentos da cobrança, sua metodologia e seus efeitos esperados;
- reconhecer experiências brasileiras relevantes na aplicação desses instrumentos.

3.3 Outorga de uso dos recursos hídricos

3.3.1 Conceito e finalidade

Outorga de direito de uso

Outorga é o ato administrativo pelo qual o poder público faculta ao interessado o direito de utilizar determinado volume de água, ou realizar intervenção associada ao recurso hídrico, sob condições específicas, prazo determinado e com respeito às prioridades definidas na política de recursos hídricos.

A outorga não transfere propriedade, não privatiza a água e não garante uso absoluto e perpétuo. Ela disciplina o uso, compatibilizando demanda e disponibilidade, prevenindo conflitos e permitindo que o poder público acompanhe as interferências no sistema hídrico.

Em termos de gestão, a outorga cumpre quatro funções principais:

1. **alocar** o uso da água entre diferentes demandas;
2. **controlar** interferências quantitativas e qualitativas;
3. **prevenir** conflitos em situações de escassez;
4. **proteger** o interesse coletivo e a segurança hídrica.

Ponto conceitual importante

A outorga é um instrumento de controle administrativo do uso. Ela não substitui o planejamento, mas depende dele para ser coerente com as metas da bacia e com a disponibilidade real do recurso.

3.3.2 Usos sujeitos à outorga

De maneira geral, a outorga é exigida para usos que possam alterar a quantidade, a qualidade ou a disponibilidade da água de forma relevante. Entre os casos mais frequentes, destacam-se:

- captação ou derivação de água superficial;
- extração de água subterrânea;
- lançamento de efluentes em corpo hídrico;
- acumulação de água em reservatórios, barramentos ou açudes;

- transposição ou transferência de água entre sistemas;
- intervenções que alterem o regime, a vazão ou a dinâmica de cursos d'água.

Tabela 3.1: Leitura didática dos usos sujeitos à outorga

Tipo de uso	Impacto principal	Por que a outorga é relevante?
Captação superficial	Redução da vazão disponível	Permite compatibilizar retirada com a disponibilidade do manancial.
Extração subterrânea	Rebaixamento do aquífero	Evita superexploração e riscos de exaustão ou intrusão de contaminantes.
Lançamento de efluentes	Alteração da qualidade da água	Controla a capacidade de assimilação do corpo receptor.
Barramento e acumulação	Mudança no regime hidráulico	Exige avaliação sobre montante, jusante e usos concorrentes.
Transposição e transferência	Redistribuição espacial do recurso	Requer análise dos impactos sobre a bacia doadora e a receptora.

3.3.3 Usos usualmente dispensados ou de menor impacto

Nem todo uso de água exige outorga formal. Em muitas legislações e arranjos administrativos, pequenos usos, usos domésticos de mínima interferência ou situações de baixa relevância hidráulica podem ser dispensados ou sujeitos a procedimentos simplificados. A lógica é evitar burocratização excessiva em usos irrelevantes, sem abrir mão do controle dos usos significativos.

Cautela necessária

A dispensa de outorga não significa ausência de regra. Mesmo usos de pequeno porte devem respeitar restrições ambientais, sanitárias e locais, além das normas do órgão gestor competente.

3.3.4 Relação entre outorga e disponibilidade hídrica

A outorga deve ser analisada à luz da disponibilidade do manancial. Não basta verificar se o pedido é tecnicamente viável; é necessário avaliar se a água pode ser retirada sem comprometer outros usos prioritários, o equilíbrio ambiental e a segurança do sistema.

A avaliação normalmente considera:

- vazão média e vazões de referência;
- sazonalidade e estiagem;
- demanda existente e demanda futura;

- usos consuntivos e não consuntivos;
- capacidade de suporte do corpo hídrico;
- criticidade da bacia.

Situação típica

Em uma bacia com forte consumo agrícola durante a seca, a soma das captações autorizadas pode ultrapassar a disponibilidade segura do manancial. Nesse caso, a gestão precisa rever critérios, priorizações e, se necessário, limitar novos pedidos de outorga.

3.3.5 Outorga e conflitos de uso

A outorga é particularmente importante em cenários de conflito. Quando múltiplos usuários disputam o mesmo recurso, o instrumento funciona como um critério formal de alocação e controle, reduzindo arbitrariedade e favorecendo decisões justificadas tecnicamente.

Conflitos comuns envolvem:

- abastecimento público versus irrigação;
- geração hidrelétrica versus uso múltiplo local;
- diluição de efluentes versus manutenção de vazões ecológicas;
- captações superficiais versus extração subterrânea interdependente.

Ordem de prioridade

Em escassez, o abastecimento humano e a dessedentação animal devem ser priorizados. A outorga, portanto, precisa ser coerente com esse princípio e com as metas de uso sustentável da bacia.

3.4 Cobrança pelo uso da água

3.4.1 Fundamentos e objetivos

A cobrança pelo uso da água é um dos instrumentos mais sofisticados da política hídrica brasileira, pois articula racionalidade econômica, indução comportamental e financiamento da gestão. Ela não deve ser confundida com imposto, tarifa de serviço ou penalidade. Trata-se de um instrumento de gestão com finalidade específica.

Cobrança pelo uso da água

Cobrança é o mecanismo pelo qual determinados usos de recursos hídricos são valorados economicamente, segundo critérios definidos coletivamente, com a finalidade de reconhecer o valor do recurso, incentivar o uso racional e gerar recursos para ações

de gestão na própria bacia.

A cobrança busca atingir, simultaneamente, quatro objetivos:

1. **reconhecer** a água como bem econômico e finito;
2. **incentivar** o uso racional e o combate ao desperdício;
3. **financiar** ações de planejamento, monitoramento e melhoria da qualidade;
4. **estimular** a responsabilidade dos usuários na gestão compartilhada.

Diferença entre cobrar e punir

Cobrança não é multa. Ela não existe para sancionar infrações, mas para induzir comportamento eficiente e apoiar a gestão. Sanções pertencem ao campo da fiscalização e do poder de polícia administrativa.

3.4.2 Princípios que orientam a cobrança

Uma boa política de cobrança tende a observar alguns princípios:

- **aceitação social**: deve ser compreensível e negociada com os usuários;
- **transparência**: critérios claros e previsíveis;
- **modicidade**: valores compatíveis com a realidade econômica da bacia;
- **equidade**: tratamento proporcional ao tipo e à intensidade do uso;
- **vinculação à gestão**: os recursos devem retornar à própria bacia, conforme o arranjo institucional previsto;
- **efetividade**: deve produzir melhora na racionalização do uso e na capacidade de investimento.

3.4.3 O que normalmente é considerado na metodologia

A metodologia de cobrança varia conforme a bacia e o arranjo institucional, mas costuma levar em conta elementos como:

- volume captado;
- volume consumido;
- volume lançado;
- carga poluidora;
- tipo de uso;
- finalidade da utilização;

- fragilidade da bacia e disponibilidade hídrica.

Em termos didáticos, pode-se dizer que a cobrança procura responder a três perguntas: *quanto se retira*, *quanto se consome* e *quanto se devolve com carga poluidora*. Quanto maior o impacto, maior tende a ser a responsabilidade econômica associada ao uso.

Tabela 3.2: Elementos típicos considerados na cobrança pelo uso da água

Elemento	**Indicador associado**	**Lógica da cobrança**
Captação	Volume retirado do corpo hídrico	Valoriza a pressão exercida sobre a disponibilidade.
Consumo	Parcela efetivamente não retornada ao sistema	Estimula eficiência no uso e redução de perdas.
Lançamento	Volume e qualidade do efluente	Considera o impacto sobre a capacidade de assimilação do corpo receptor.
Criticidade da bacia	Escassez, conflito e vulnerabilidade	Pode justificar maior sensibilidade na definição de valores e prioridades.

3.4.4 Destinação dos recursos arrecadados

Um ponto crucial da cobrança é sua destinação. Em arranjos de gestão maduros, os recursos arrecadados devem ser investidos prioritariamente em ações da própria bacia, como:

- estudos e projetos;
- monitoramento hidrológico e de qualidade;
- apoio ao funcionamento de colegiados e câmaras técnicas;
- recuperação de mananciais;
- ações de planejamento e controle;
- fortalecimento institucional.

Isso reforça o caráter finalístico da cobrança: o usuário contribui financeiramente para a gestão do recurso do qual também depende.

3.4.5 Experiências e aprendizagem institucional

No Brasil, a cobrança tem sido implementada de forma gradual, com avanços importantes em bacias com maior maturidade institucional e maior grau de pactuação entre usuários e poder público. Entre as lições mais importantes das experiências acumuladas, destacam-se:

- a necessidade de base técnica confiável;
- a importância do diálogo com os usuários;
- a relevância de metas claras e percebidas como justas;
- o vínculo entre cobrança e resultados concretos na bacia;
- a necessidade de transparência na aplicação dos recursos.

Lição de governança

Quando os usuários percebem que os valores cobrados retornam em forma de monitoramento, obras prioritárias, apoio técnico e melhoria da gestão, a legitimidade do instrumento aumenta. Quando isso não ocorre, a aceitação tende a cair.

3.5 Relação entre outorga e cobrança

Outorga e cobrança são instrumentos distintos, mas fortemente articulados. A outorga define o direito e as condições de uso; a cobrança valoriza esse uso do ponto de vista econômico e induz comportamento mais eficiente.

Tabela 3.3: Comparação entre outorga e cobrança

Instrumento	Função principal	Resultado esperado
Outorga	Controlar e autorizar o uso da água em condições específicas.	Evitar conflitos e garantir alocação compatível com a disponibilidade.
Cobrança	Reconhecer o valor econômico do recurso e induzir racionalidade.	Reduzir desperdícios, financiar a gestão e reforçar a corresponsabilidade.

Em uma gestão eficiente, a cobrança não substitui a outorga, e a outorga não dispensa a cobrança. Cada uma atua sobre uma dimensão distinta do problema hídrico. Juntas, elas organizam o uso e fortalecem a governança.

Síntese da articulação

A outorga cuida do *direito de uso*; a cobrança cuida do *valor do uso*. A primeira ordena a retirada e o lançamento; a segunda ajuda a tornar esse ordenamento economicamente inteligente e socialmente responsável.

3.6 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- A outorga é o ato administrativo que autoriza o uso da água em condições específicas.
- Ela não transfere propriedade e não equivale a liberdade irrestrita de uso.
- A outorga é essencial para alocar usos, prevenir conflitos e proteger a segurança hídrica.
- A cobrança pelo uso da água reconhece o valor econômico do recurso e induz racionalidade.
- A cobrança não é multa; é instrumento de gestão e financiamento.
- Outorga e cobrança são complementares: uma disciplina o uso, a outra qualifica economicamente esse uso.

3.7 Exercícios

3.7.1 Nível F

Conceitos fundamentais

F1. Explique, com suas palavras, o que é outorga de uso dos recursos hídricos.

F2. Diferencie cobrança pelo uso da água de multa administrativa.

3.7.2 Nível M

Aplicação e interpretação

M1. Cite quatro tipos de uso normalmente sujeitos à outorga e explique por que cada um deles exige controle.

M2. Indique três elementos normalmente considerados na metodologia de cobrança pelo uso da água e explique a lógica de cada um.

3.7.3 Nível D

Análise integrada

D1. Em uma bacia com conflitos entre abastecimento público, irrigação e lançamento de efluentes, como a outorga e a cobrança podem atuar de forma combinada para reduzir tensões?

D2. Justifique por que a cobrança tende a ter maior legitimidade quando os recursos

arrecadados retornam para ações da própria bacia.

3.8 Gabarito comentado

3.8.1 Nível F

Respostas comentadas dos exercícios fundamentais

F1. **Resposta:** Outorga é o ato do poder público que autoriza o uso da água sob condições específicas, por prazo determinado e de acordo com a disponibilidade hídrica. **Comentário:** Ela existe para disciplinar o uso e evitar conflitos, não para transferir propriedade.

F2. **Resposta:** Cobrança é um instrumento de gestão; multa é uma sanção. **Comentário:** A cobrança busca induzir uso racional e financiar a gestão, enquanto a multa pune infrações.

3.8.2 Nível M

Respostas comentadas dos exercícios intermediários

M1. **Resposta:** Podem ser sujeitos à outorga a captação superficial, a extração subterrânea, o lançamento de efluentes e a acumulação por barramento. **Comentário:** Todos esses usos alteram a quantidade, a qualidade ou a dinâmica da água e, por isso, exigem controle administrativo.

M2. **Resposta:** Entre os elementos mais comuns estão captação, consumo e lançamento. **Comentário:** A captação mede a pressão sobre o manancial, o consumo mostra a parcela efetivamente retirada do sistema e o lançamento considera o impacto sobre a qualidade da água.

3.8.3 Nível D

Respostas comentadas dos exercícios desafiadores

D1. **Resposta:** A outorga pode limitar volumes, ajustar prazos e condicionar usos à disponibilidade, enquanto a cobrança pode sinalizar economicamente o custo de usos intensivos, especialmente os mais consumidores ou poluidores. **Comentário:** Juntas, elas reduzem a arbitrariedade, estimulam eficiência e ajudam a priorizar o uso humano em situações críticas.

D2. **Resposta:** A legitimidade aumenta porque os usuários percebem retorno concreto em termos de melhoria da gestão, monitoramento e recuperação ambiental. **Co-**

mentário: Quando a cobrança tem destinação clara e transparente, ela deixa de ser vista como mera exação e passa a ser entendida como investimento coletivo na própria bacia.

3.9 Conexão com o próximo capítulo

Com a outorga definindo o direito de uso e a cobrança agregando valor econômico e indução à racionalidade, o centro da gestão passa a ser a governança. No próximo capítulo, o foco será a atuação dos comitês de bacia hidrográfica, das agências de água e da articulação institucional do SINGREH, ou seja, de quem delibera, apoia e coordena a gestão compartilhada das águas.

Capítulo 4

Comitês de Bacia Hidrográfica, Agências de Água e governança do SINGREH

4.1 Da regulação isolada à governança compartilhada

Nos capítulos anteriores, o livro apresentou a base jurídica da política hídrica, o planejamento, o enquadramento, a outorga e a cobrança. Neste ponto, surge a questão decisiva: *quem articula, negocia, delibera e acompanha a gestão na prática?*

A resposta está na governança do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o SINGREH. Mais do que um conjunto de órgãos, o sistema é uma arquitetura institucional de coordenação. Ele organiza papéis complementares entre instâncias normativas, órgãos gestores, comitês de bacia, conselhos e entidades de apoio executivo.

Ideia central do capítulo

A boa gestão das águas não depende apenas de instrumentos legais. Ela depende de arenas de negociação legítimas, estruturas de apoio técnico e responsabilidades bem distribuídas entre os atores do sistema.

4.2 Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, o estudante deverá ser capaz de:

- compreender o SINGREH como estrutura de governança e não apenas como lista de instituições;
- explicar a função dos comitês de bacia hidrográfica na gestão participativa;
- identificar composição, atribuições e formas de funcionamento dos comitês;
- distinguir o papel dos comitês, das agências de água, dos conselhos e dos órgãos gestores;

- reconhecer a importância das instâncias colegiadas na mediação de conflitos;
- relacionar governança, planejamento, outorga e cobrança em um ciclo integrado de gestão.

4.3 O SINGREH como arquitetura institucional

O SINGREH foi desenhado para superar a fragmentação histórica da gestão das águas. Antes da consolidação do modelo atual, predominavam decisões setoriais, pouca coordenação entre entes federativos e reduzida participação social. O sistema muda essa lógica ao estabelecer papéis complementares e uma unidade territorial de referência: a bacia hidrográfica.

Governança hídrica

Governança hídrica é o conjunto de regras, instituições, processos decisórios e mecanismos de participação que orientam a formulação, a execução e o acompanhamento das políticas de recursos hídricos.

No SINGREH, a governança ocorre em múltiplos níveis:

- **nível normativo e estratégico**: conselhos e instâncias superiores;
- **nível executivo e regulatório**: órgãos gestores e agências nacionais ou estaduais;
- **nível territorial e negociado**: comitês de bacia;
- **nível de apoio**: agências de água e estruturas técnicas de suporte.

4.3.1 O princípio da complementaridade institucional

A principal virtude do sistema é a complementaridade. Nenhuma instância concentra sozinha a totalidade da decisão. Cada uma responde por uma etapa da política:

- os conselhos estabelecem diretrizes e normas gerais;
- os órgãos gestores operam a regulação e a fiscalização;
- os comitês pactuam prioridades no território da bacia;
- as agências apoiam tecnicamente a execução;
- os usuários e a sociedade civil participam da construção das soluções.

Ponto conceitual importante

SINGREH não é uma instituição única, mas um arranjo. Seu desempenho depende da articulação entre papéis, da clareza de competências e da capacidade de diálogo entre atores com interesses distintos.

4.4 Comitês de Bacia Hidrográfica: o espaço da pactuação

Os comitês de bacia são, em muitos sentidos, o coração político da gestão das águas. Eles trazem para uma mesma mesa representantes do poder público, dos usuários de água e da sociedade civil organizada. A função principal é permitir que decisões sobre conflitos, prioridades e metas sejam discutidas no espaço onde os problemas efetivamente ocorrem.

Comitê de Bacia Hidrográfica

Comitê de Bacia Hidrográfica é um órgão colegiado com atuação em determinada bacia ou região hidrográfica, responsável por promover a integração entre usuários, poder público e sociedade civil na gestão dos recursos hídricos.

4.4.1 Natureza e importância

O comitê não substitui o poder público, nem atua como órgão meramente simbólico. Ele possui papel deliberativo e consultivo dentro dos limites legais da bacia e das competências atribuídas pelo sistema. Sua força está no fato de reunir as partes interessadas em torno de um mesmo problema territorial.

Em termos práticos, o comitê:

- debate conflitos de uso da água;
- aprova diretrizes e prioridades do plano de bacia;
- acompanha a implementação de instrumentos de gestão;
- estimula o diálogo entre municípios, estados, usuários e comunidades;
- favorece soluções negociadas em vez de decisões isoladas e arbitrárias.

4.4.2 Composição

A composição varia conforme o arranjo institucional, mas a lógica geral é a da representação tripartite:

- **poder público**;
- **usuários de recursos hídricos**;
- **sociedade civil organizada**.

A presença desses três segmentos é crucial porque os problemas hídricos atingem interesses diferentes e frequentemente conflitantes. A representação plural aumenta a legitimidade das decisões e reduz o risco de captura institucional por um único setor.

Tabela 4.1: Segmentos de composição e contribuições típicas do comitê

Segmento	Representação típica	Contribuição para a governança
Poder público	União, estados, municípios e órgãos vinculados	Integra políticas públicas, regula, coordena e oferece base institucional.
Usuários	Abastecimento, irrigação, indústria, energia, saneamento e outros	Expõe demandas concretas, necessidades operacionais e impactos setoriais.
Sociedade civil	Entidades técnicas, acadêmicas, ambientais e comunitárias	Amplia a participação social, o controle social e a visão de interesse coletivo.

4.4.3 Estrutura interna de funcionamento

Em geral, os comitês se organizam por meio de:

- plenária;
- coordenação ou diretoria;
- câmaras técnicas;
- grupos de trabalho;
- secretaria executiva, quando existente.

A plenária é o espaço principal de deliberação. As câmaras técnicas aprofundam temas específicos, como outorga, enquadramento, cobrança, educação ambiental, monitoramento e planejamento. Essa organização evita que a discussão plenária fique excessivamente genérica ou sobrecarregada.

Boa prática de governança

Comitês mais maduros costumam combinar reunião plenária periódica, câmaras técnicas ativas e agenda anual de prioridades. Isso melhora a qualidade das decisões e a continuidade do trabalho.

4.5 Atribuições dos comitês

As atribuições dos comitês podem variar em detalhe conforme a legislação aplicável, mas, em termos gerais, incluem:

1. promover o debate sobre os usos da água e os conflitos existentes na bacia;
2. aprovar ou acompanhar o plano de recursos hídricos da bacia;
3. propor mecanismos de cobrança pelo uso da água, quando cabível;

4. acompanhar a implementação dos instrumentos de gestão;
5. articular a atuação dos diferentes entes públicos e usuários;
6. acompanhar metas, indicadores e ações de recuperação da bacia;
7. contribuir para a solução de controvérsias e a pactuação de prioridades.

Função prática do comitê

Se uma bacia enfrenta disputa entre abastecimento urbano e irrigação, o comitê pode debater critérios de prioridade, apoiar estudos técnicos, indicar áreas críticas, propor revisão de metas e encaminhar recomendações ao órgão gestor competente.

4.6 Agências de Água: apoio técnico, administrativo e operacional

As agências de água são entidades de apoio à gestão da bacia. Elas não são substitutas dos comitês e não concentram a decisão política. Sua função é viabilizar tecnicamente o funcionamento do sistema e apoiar a execução das deliberações colegiadas.

Agência de Água

Agência de Água é a entidade responsável por prestar suporte técnico, administrativo e operacional ao comitê de bacia, contribuindo para a implementação das decisões e para a execução de atividades de gestão.

4.6.1 Funções mais frequentes

Entre as funções mais comuns das agências de água, destacam-se:

- organizar informações e relatórios técnicos;
- apoiar a elaboração e a revisão do plano de bacia;
- acompanhar indicadores e metas;
- oferecer suporte à secretaria executiva do comitê;
- administrar recursos vinculados à gestão da bacia, conforme o arranjo institucional;
- promover estudos e atividades técnicas necessárias às decisões colegiadas.

Importante distinguir

A agência de água executa e apoia; o comitê delibera e pactua; o órgão gestor regula e fiscaliza. Misturar essas funções fragiliza o sistema e pode gerar conflitos de competência.

4.6.2 Agência e efetividade institucional

Sem apoio técnico adequado, o comitê corre o risco de se tornar um fórum apenas discursivo. A agência, quando bem estruturada, dá densidade ao processo decisório e ajuda a transformar deliberações em ações concretas. Ela é especialmente relevante para:

- sistematizar dados hidrológicos;
- preparar notas técnicas e estudos de viabilidade;
- acompanhar a aplicação de recursos;
- manter a memória institucional das deliberações;
- apoiar a comunicação entre segmentos.

4.7 Órgãos gestores, conselhos e sua relação com os comitês

A governança hídrica não depende apenas dos comitês. Os conselhos e os órgãos gestores compõem o ambiente institucional que dá sustentação às decisões da bacia.

4.7.1 Órgãos gestores

Os órgãos gestores têm função operacional e regulatória. São eles que normalmente cuidam de processos como:

- outorga;
- fiscalização;
- monitoramento;
- cadastramento de usos;
- análise técnica de disponibilidade e interferências;
- execução de políticas sob sua competência.

4.7.2 Conselhos

Os conselhos atuam em nível mais amplo, estabelecendo diretrizes, normas e articulações institucionais. Sua função é importante porque permite dar unidade e coerência ao sistema, sem transformar a governança em um mosaico descoordenado de decisões locais.

4.7.3 Relação entre as instâncias

Tabela 4.2: Diferenças funcionais entre instâncias do SINGREH

Instância	Papel predominante	Resultado esperado
Conselhos	Direção normativa e coordenação superior	Uniformidade de diretrizes e coerência institucional.
Órgãos gestores	Regulação, fiscalização e operação administrativa	Controle efetivo dos usos e suporte técnico às decisões.
Comitês de bacia	Pactuação territorial e deliberação colegiada	Soluções negociadas e prioridades aderentes à realidade local.
Agências de água	Apoio técnico e operacional	Sustentação material e qualificação das decisões do comitê.

4.8 Como a governança funciona na prática

A governança hídrica é um processo contínuo, não um evento isolado. Em uma bacia madura, o fluxo institucional costuma seguir uma lógica parecida com a seguinte:

1. os dados são coletados pelos órgãos gestores e organizados tecnicamente;
2. a agência de água ou equipe de apoio sistematiza informações e prepara análises;
3. o comitê discute problemas, prioridades e alternativas;
4. as decisões são encaminhadas às instâncias competentes;
5. a execução é acompanhada por indicadores e revisões periódicas;
6. novas informações realimentam o ciclo de decisão.

Essa dinâmica permite que a gestão seja adaptativa. Em vez de decisões definitivas e desconectadas da realidade, o sistema opera em ciclos de aprendizagem institucional.

Ciclo de governança na bacia fictícia do Rio Santa Clara

A bacia do Rio Santa Clara apresentou aumento de demanda urbana, intensificação da irrigação e piora na qualidade da água. O órgão gestor consolidou os dados; a agência técnica produziu cenário de escassez; o comitê discutiu prioridades e aprovou diretrizes para o plano; o conselho competente deu encaminhamento normativo; e o processo de outorga e cobrança passou a ser ajustado às metas pactuadas.

4.9 Desafios recorrentes

Apesar dos avanços institucionais, a governança hídrica enfrenta desafios importantes:

- baixa participação ou baixa renovação dos segmentos representados;
- dificuldade de funcionamento contínuo das câmaras técnicas;
- fragilidade de dados e informações;
- sobreposição de competências entre instituições;
- assimetria de capacidade técnica entre atores;
- dificuldade de transformar deliberações em ação concreta.

A superação desses problemas exige três condições: institucionalidade clara, apoio técnico estável e compromisso político com a pactuação.

Boa governança não é ausência de conflito

Bacias com conflitos não são necessariamente bacias mal geridas. O problema surge quando o conflito não é reconhecido, não é negociado ou não encontra canais legítimos de solução.

4.10 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- O SINGREH é uma arquitetura institucional de governança e não apenas um conjunto de órgãos.
- Os comitês de bacia são espaços de pactuação territorial, com participação do poder público, dos usuários e da sociedade civil.
- As agências de água prestam apoio técnico, administrativo e operacional aos comitês.
- Os órgãos gestores regulam, fiscalizam e executam funções administrativas ligadas aos recursos hídricos.
- Os conselhos exercem papel normativo e de coordenação superior.
- A boa governança depende da complementaridade entre essas instâncias e da capacidade de transformar deliberações em ação.

4.11 Exercícios

4.11.1 Nível F

Conceitos essenciais

F1. Explique por que os comitês de bacia são considerados espaços de pactuação e não apenas órgãos formais.

F2. Diferencie, de forma objetiva, comitê de bacia e agência de água.

4.11.2 Nível M

Funcionamento institucional

M1. Cite três atribuições típicas de um comitê de bacia e explique a relevância de cada uma.

M2. Mostre como conselhos, órgãos gestores, comitês e agências se complementam na gestão das águas.

4.11.3 Nível D

Análise crítica

D1. Em uma bacia com forte conflito entre abastecimento urbano, irrigação e lançamento de efluentes, proponha uma sequência de atuação institucional envolvendo órgão gestor, comitê e agência de água.

D2. Explique por que a ausência de apoio técnico adequado pode enfraquecer a eficácia de um comitê de bacia, mesmo quando a participação social é formalmente ampla.

4.12 Gabarito comentado

4.12.1 Nível F

Respostas comentadas dos exercícios fundamentais

F1. **Resposta:** Porque o comitê reúne os principais interessados na bacia para discutir, negociar e pactuar soluções para conflitos e prioridades. **Comentário:** Sua função é construir decisões compartilhadas, e não apenas cumprir uma formalidade administrativa.

F2. **Resposta:** O comitê delibera e pactua prioridades; a agência de água dá suporte técnico, administrativo e operacional. **Comentário:** Um decide, o outro viabiliza a execução e qualifica a tomada de decisão.

4.12.2 Nível M

Respostas comentadas dos exercícios intermediários

M1. **Resposta:** Três atribuições típicas são discutir conflitos de uso, acompanhar o plano de bacia e propor mecanismos de cobrança. **Comentário:** Essas atribuições são relevantes porque conectam planejamento, regulação e financiamento da gestão.

M2. **Resposta:** Os conselhos estabelecem diretrizes; os órgãos gestores operam a regulação e a fiscalização; os comitês pactuam prioridades na bacia; e as agências apoiam tecnicamente a execução. **Comentário:** Essa divisão evita concentração de poder e melhora a eficiência institucional.

4.12.3 Nível D

Respostas comentadas dos exercícios desafiadores

D1. **Resposta:** O órgão gestor deve consolidar dados e avaliar a situação de disponibilidade e qualidade; a agência de água deve organizar estudos e cenários; o comitê deve debater prioridades, pactuar soluções e orientar medidas; e as decisões devem ser encaminhadas às instâncias competentes para implementação. **Comentário:** A sequência adequada combina diagnóstico, pactuação e execução, evitando decisões improvisadas.

D2. **Resposta:** Porque a participação sem informação qualificada tende a produzir debates frágeis, assimetria entre atores e decisões pouco implementáveis. **Comentário:** O apoio técnico permite transformar participação em deliberação consistente, com base em dados, cenários e acompanhamento de resultados.

4.13 Conexão com o próximo capítulo

Com a governança institucional organizada e os papéis dos colegiados e das entidades de apoio esclarecidos, resta ampliar a escala da análise. No próximo capítulo, o foco será a gestão integrada de bacias transfronteiriças, tema em que cooperação, coordenação federativa e pactuação entre diferentes jurisdições se tornam indispensáveis para a segurança hídrica e para a sustentabilidade do sistema.

Capítulo 5

Gestão integrada de bacias transfronteiriças e oficina integradora

5.1 Por que a escala transfronteiriça é decisiva?

A gestão das águas torna-se mais complexa quando a bacia ultrapassa limites administrativos. Em uma bacia hidrográfica, a água flui segundo a lógica física do território, enquanto o poder público se organiza segundo fronteiras políticas. Essa assimetria é uma das principais razões pelas quais a coordenação institucional é tão importante.

Quando uma bacia é compartilhada por diferentes estados, ela passa a exigir articulação federativa contínua. Quando envolve mais de um país, a necessidade de cooperação cresce ainda mais, porque entram em cena distintos marcos jurídicos, prioridades econômicas, capacidades institucionais e arranjos diplomáticos. Em ambos os casos, a unidade física da bacia impõe a necessidade de gestão integrada.

Ideia central do capítulo

Na escala transfronteiriça, a água não respeita fronteiras políticas; por isso, a governança precisa combinar cooperação, pactuação, informação compartilhada e mecanismos formais de coordenação.

5.2 Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, o estudante deverá ser capaz de:

- distinguir bacias interestaduais, internacionais e transfronteiriças em sentido amplo;
- compreender por que a gestão integrada é necessária quando há múltiplas jurisdições sobre a mesma bacia;
- identificar os principais desafios institucionais, técnicos e políticos da cooperação entre entes;

- reconhecer o papel de acordos, comissões, comitês e mecanismos de articulação;
- relacionar gestão transfronteiriça com planejamento, outorga, enquadramento, cobrança e monitoramento;
- aplicar os conhecimentos do livro em um caso integrador de gestão de bacia.

5.3 Conceito de bacia transfronteiriça

Bacia transfronteiriça

Bacia transfronteiriça é aquela que ultrapassa fronteiras administrativas internas, como limites entre estados, ou fronteiras internacionais, envolvendo mais de uma jurisdição responsável por sua gestão.

Em sentido estrito, o termo costuma ser associado às bacias internacionais. Em sentido mais amplo e aplicado à gestão brasileira, ele também pode abranger bacias interestaduais, nas quais a coordenação entre entes federativos é essencial para evitar decisões isoladas e inconsistentes.

A base do problema é sempre a mesma: a água circula segundo processos hidrológicos contínuos, mas as decisões de gestão são fragmentadas por fronteiras políticas. Isso cria desafios de coordenação, controle de usos, monitoramento de qualidade, priorização de investimentos e resolução de conflitos.

5.3.1 Tipos de bacia segundo a escala de governança

Tabela 5.1: Escalas de bacia e seus desafios de gestão

Tipo de bacia	Característica principal	Desafio central de governança
Intraestadual	Localizada integralmente em um único estado.	Articular uso do solo, saneamento, outorga e proteção ambiental no mesmo território.
Interestadual	Compartilhada por mais de um estado.	Coordenar regras, prioridades, dados e decisões entre diferentes entes federativos.
Internacional	Compartilhada por dois ou mais países.	Compatibilizar interesses nacionais, marcos legais distintos e mecanismos diplomáticos.

5.4 Princípios da gestão integrada

A gestão integrada de bacias transfronteiriças depende de alguns princípios orientadores.

5.4.1 Cooperação

Nenhum ente isolado consegue gerir adequadamente uma bacia compartilhada. A cooperação é indispensável para harmonizar metas, compartilhar dados e construir confiança institucional.

5.4.2 Subsidiariedade

As decisões devem ser tomadas no nível mais próximo possível do problema, desde que exista capacidade técnica e institucional para isso. Questões locais devem ser tratadas localmente; questões de maior alcance exigem coordenação superior.

5.4.3 Integração

A bacia deve ser analisada de forma sistêmica. Quantidade, qualidade, ocupação territorial, saneamento, produção econômica e proteção ambiental precisam ser tratados em conjunto.

5.4.4 Prevenção

Conflitos em bacias transfronteiriças tendem a crescer rapidamente quando não há monitoramento e pactuação antecipada. Prevenir é mais efetivo e menos custoso do que remediar.

5.4.5 Equidade

A distribuição de riscos, benefícios e responsabilidades deve considerar a posição de cada ente na bacia, sua dependência do recurso e seu impacto sobre ele.

Ponto essencial

Em bacias compartilhadas, a justiça da decisão depende tanto da técnica quanto da legitimidade política do arranjo institucional.

5.5 Desafios específicos da gestão transfronteiriça

A gestão integrada de bacias com múltiplas jurisdições enfrenta obstáculos recorrentes.

5.5.1 Assimetria institucional

Nem todos os entes possuem o mesmo nível de capacidade técnica, financeira ou normativa. Isso pode gerar desequilíbrios na negociação e na implementação de medidas.

5.5.2 Diferenças legais e regulatórias

Estados e países podem adotar regras distintas para outorga, padrões de qualidade, fiscalização e cobrança. A integração exige compatibilização mínima de critérios.

5.5.3 Conflitos de interesse

A montante e a jusante, os impactos são percebidos de forma diferente. Um ente pode priorizar geração de energia, enquanto outro depende do mesmo rio para abastecimento, irrigação ou diluição de efluentes.

5.5.4 Assimetria de informação

Quando os dados não são compartilhados ou não seguem metodologias compatíveis, a gestão perde transparência e previsibilidade.

5.5.5 Baixa continuidade política

Mudanças de governo ou de prioridades administrativas podem interromper acordos, enfraquecer comissões e comprometer a continuidade da cooperação.

Problema típico

Em uma bacia interestadual, um estado pode autorizar novas captações sem coordenar seus efeitos a jusante. O resultado é a redução da vazão disponível em outro trecho, aumento da competição entre usuários e enfraquecimento da confiança institucional.

5.6 Instrumentos de coordenação e cooperação

A gestão integrada de bacias transfronteiriças se apoia em diferentes mecanismos de cooperação.

5.6.1 Acordos e pactos

Acordos formais estabelecem compromissos sobre vazões, monitoramento, qualidade da água, compartilhamento de informações e prioridades de uso. Eles são importantes porque dão estabilidade institucional às decisões.

5.6.2 Comissões e comitês interinstitucionais

Em muitas bacias, são criados fóruns específicos de articulação entre estados, órgãos gestores, usuários e, quando aplicável, representantes de países vizinhos. Esses fóruns permitem coordenação técnica e negociação política.

5.6.3 Sistemas compartilhados de informação

A base da boa gestão é a informação. Redes integradas de monitoramento hidrológico, de qualidade da água e de usos outorgados reduzem incertezas e tornam a negociação mais objetiva.

5.6.4 Regras de operação coordenadas

Em bacias com reservatórios, barragens ou usos múltiplos intensos, as regras de operação precisam ser compatíveis entre os diferentes sistemas de gestão. Isso vale especialmente para situações de estiagem, cheias e emergências.

5.6.5 Planos e metas comuns

Planos harmonizados ajudam a alinhar prioridades e evitar decisões contraditórias. Em vez de cada ente agir isoladamente, a bacia passa a ter objetivos compartilhados.

O que sustenta a cooperação

A cooperação só se mantém no tempo quando há confiança, dados confiáveis, benefícios percebidos e mecanismos claros de revisão e responsabilização.

5.7 Gestão integrada na prática

A gestão integrada de uma bacia transfronteiriça pode ser entendida como um ciclo contínuo de quatro etapas.

1. **Diagnosticar**: conhecer a disponibilidade hídrica, os usos, os conflitos e as pressões sobre a bacia.
2. **Pactuar**: construir consensos mínimos sobre prioridades, responsabilidades e metas.
3. **Implementar**: aplicar instrumentos como outorga, enquadramento, cobrança, fiscalização e programas de recuperação.
4. **Monitorar e revisar**: acompanhar resultados, corrigir rotas e atualizar decisões.

Esse ciclo é aplicável tanto a bacias interestaduais quanto a bacias internacionais. A diferença está na complexidade institucional e na necessidade de coordenação adicional.

5.7.1 A relação com os instrumentos da política hídrica

A gestão transfronteiriça só funciona de modo consistente quando os instrumentos clássicos da política hídrica atuam de forma articulada:

- o **plano** define prioridades e metas comuns;

- o **enquadramento** estabelece objetivos de qualidade;
- a **outorga** controla a alocação dos usos;
- a **cobrança** sinaliza o valor do recurso e financia ações;
- o **sistema de informações** sustenta o acompanhamento;
- os **comitês e conselhos** organizam a governança.

Integração de instrumentos

Em uma bacia interestadual com estiagem recorrente, o plano definiu metas de redução de perdas, o enquadramento priorizou a recuperação de um trecho crítico, a outorga passou a considerar vazões de referência mais restritivas, a cobrança foi usada para estimular eficiência e o comitê da bacia acompanhou a implementação das medidas.

5.8 Bacias transfronteiriças e saneamento ambiental

O saneamento ambiental está diretamente implicado na gestão de bacias compartilhadas. Quando o lançamento de efluentes, a drenagem urbana e a ocupação do solo são mal coordenados em um lado da bacia, os efeitos aparecem em outra jurisdição.

Isso ocorre porque os impactos são cumulativos e espacialmente distribuídos. Assim, decisões locais podem gerar custos regionais. A gestão integrada reduz esse problema ao estabelecer visão de conjunto.

5.8.1 Efeitos sobre o abastecimento

A piora na qualidade da água aumenta o custo de tratamento e pode comprometer a confiabilidade do abastecimento. Em bacias compartilhadas, isso afeta municípios e estados de forma desigual, exigindo pactuação sobre metas de proteção.

5.8.2 Efeitos sobre o controle de enchentes e secas

Bacias transfronteiriças também exigem coordenação em eventos críticos. Cheias e estiagens raramente se limitam a um único território administrativo. Sem coordenação, a resposta tende a ser fragmentada e menos eficaz.

5.8.3 Efeitos sobre a qualidade da água

A ausência de metas comuns de qualidade tende a produzir corredores de degradação, especialmente em trechos urbanizados. Por isso, o enquadramento e o monitoramento compartilhado são tão importantes.

5.9 Oficina integradora: estudo de caso aplicado

Esta seção final consolida o percurso do livro. O objetivo é integrar, em uma única análise, os principais instrumentos, instituições e princípios estudados até aqui.

5.9.1 Caso de estudo

Considere a bacia do Rio Santa Clara, compartilhada por dois estados brasileiros. A bacia apresenta os seguintes problemas:

- aumento da demanda urbana por abastecimento;
- expansão da irrigação em períodos de estiagem;
- lançamento de efluentes com tratamento insuficiente;
- redução da vazão em trechos críticos;
- conflitos entre municípios a montante e a jusante;
- baixa integração entre dados de monitoramento e processos de outorga.

5.9.2 Questões orientadoras

1. Quais são os principais problemas de gestão identificados?
2. Que instrumento da política hídrica deve ser acionado prioritariamente em cada caso?
3. Como o comitê de bacia pode atuar para mediar conflitos?
4. Que papel o órgão gestor assume na regulação e fiscalização?
5. Como a cobrança pode contribuir para a racionalização dos usos?
6. Que medidas de saneamento ambiental podem melhorar a qualidade da água?

5.9.3 Resposta integrada esperada

Uma resposta consistente deve combinar:

- diagnóstico territorial e hidrológico;
- revisão de prioridades de uso;
- coordenação entre órgãos gestores dos estados;
- atuação colegiada do comitê de bacia;
- ajuste da outorga à disponibilidade hídrica;
- fortalecimento do monitoramento e do saneamento;

- eventual estruturação de cobrança com critérios transparentes;
- revisão periódica do plano de bacia.

Objetivo pedagógico da oficina

A oficina não busca uma única resposta correta. Ela busca demonstrar se o estudante consegue articular os instrumentos de forma coerente, realista e tecnicamente justificada.

5.10 Resumo do capítulo

Resumo do capítulo

- Bacias transfronteiriças exigem gestão integrada porque a água ultrapassa fronteiras políticas.
- A cooperação entre entes é indispensável para compatibilizar interesses, dados e regras.
- Os principais desafios incluem assimetria institucional, diferenças legais, conflitos de interesse e fragilidade de informação.
- A gestão integrada depende de acordos, comissões, sistemas compartilhados, regras coordenadas e planos comuns.
- Os instrumentos da política hídrica devem atuar de forma articulada na escala da bacia.
- A oficina integradora consolida todo o conteúdo do livro em um caso aplicado.

5.11 Exercícios

5.11.1 Nível F

Conceitos essenciais

F1. Explique por que a gestão de bacias transfronteiriças é mais complexa do que a de bacias localizadas em um único território.

F2. Diferencie bacia interestadual de bacia internacional.

5.11.2 Nível M

Integração institucional

M1. Cite quatro instrumentos ou mecanismos úteis na gestão integrada de uma bacia transfronteiriça e explique a função de cada um.

M2. Indique três desafios típicos da cooperação entre entes em uma bacia compartilhada.

5.11.3 Nível D

Síntese aplicada

D1. Proponha uma estratégia de gestão integrada para a bacia fictícia do Rio Santa Clara, articulando planejamento, outorga, cobrança, monitoramento e governança.

D2. Explique por que um comitê de bacia precisa ser sustentado por dados confiáveis e por apoio técnico permanente para funcionar de forma efetiva.

5.12 Gabarito comentado

5.12.1 Nível F

Respostas comentadas dos exercícios fundamentais

F1. **Resposta:** Porque uma mesma bacia pode envolver diferentes estados ou países, cada qual com regras, prioridades e capacidades institucionais próprias. **Comentário:** A água, porém, segue a lógica física do território, o que obriga à cooperação.

F2. **Resposta:** Bacia interestadual é a que envolve mais de um estado; bacia internacional é a que envolve mais de um país. **Comentário:** Ambas exigem coordenação, mas a bacia internacional costuma demandar maior complexidade diplomática e legal.

5.12.2 Nível M

Respostas comentadas dos exercícios intermediários

M1. **Resposta:** Exemplos de mecanismos incluem planos de bacia, acordos de cooperação, sistemas compartilhados de informação e comitês interinstitucionais. **Comentário:** Cada um cumpre uma função: orientar metas, formalizar compromissos, reduzir assimetria de dados e promover pactuação.

M2. **Resposta:** Três desafios típicos são diferenças legais, assimetria de capacidade

técnica e conflitos de interesse entre montante e jusante. **Comentário:** Esses fatores dificultam a uniformização de decisões e podem gerar disputas se não forem tratados de forma cooperativa.

5.12.3 Nível D

Respostas comentadas dos exercícios desafiadores

D1. **Resposta:** A estratégia deve começar com diagnóstico conjunto, seguido de revisão do plano de bacia, ajuste da outorga às vazões disponíveis, definição de metas de enquadramento, criação de mecanismos de cobrança compatíveis com a criticidade da bacia, fortalecimento do monitoramento e atuação coordenada do comitê e dos órgãos gestores dos dois estados. **Comentário:** O ponto central é combinar regulação, pactuação, indução econômica e saneamento, em vez de tratar cada problema isoladamente.

D2. **Resposta:** Porque sem dados confiáveis e apoio técnico, o comitê tende a produzir debates pouco objetivos, decisões difíceis de implementar e baixa continuidade institucional. **Comentário:** A legitimidade política precisa ser acompanhada de qualidade técnica para que a governança funcione de fato.

5.13 Encerramento do livro

Este capítulo fecha o percurso iniciado com a Política Nacional de Recursos Hídricos, passa pelo planejamento, enquadramento, outorga, cobrança e governança, e chega à escala mais complexa da gestão: a bacia transfronteiriça. Em conjunto, os capítulos demonstram que a administração das águas é uma tarefa que exige integração entre território, instituições, instrumentos e participação social.

A principal lição do livro é que gerir águas não consiste apenas em distribuir volumes ou autorizar usos. Consiste em construir uma ordem pública cooperativa, capaz de proteger a vida, sustentar o saneamento ambiental e garantir que o recurso permaneça disponível, em quantidade e qualidade adequadas, para as gerações presentes e futuras.

Capítulo A

Quadros-síntese e mapa de integração

A.1 Quadro geral dos temas, funções e conexões

Esta obra foi organizada para que cada capítulo cumpra uma função pedagógica específica, sem repetição excessiva e com progressão lógica contínua. O quadro a seguir sintetiza o papel de cada parte do livro e a forma como os conteúdos se encadeiam.

Tabela A.1: Síntese dos capítulos e sua função didática

Capítulo	Tema central	Função didática	Conexão com o próximo capítulo
1	Política Nacional de Recursos Hídricos, domínio das águas e SINGREH	Apresentar base legal, institucional e conceitual da gestão.	Leva ao planejamento, pois a estrutura jurídica precisa ser transformada em ação organizada.
2	Planejamento dos recursos hídricos e enquadramento dos corpos d'água	Mostrar como metas de qualidade e gestão territorial se articulam.	Prepara a disciplina dos usos, por meio da outorga e da cobrança.
3	Outorga de uso dos recursos hídricos e cobrança pelo uso da água	Explicar os instrumentos de controle e indução econômica.	Introduz a necessidade de governança colegiada e apoio institucional.
4	Comitês de Bacia Hidrográfica, Agências de Água e governança do SINGREH	Demonstrar como a gestão compartilhada se organiza na prática.	Amplia a escala para contextos compartilhados e de maior complexidade.
5	Gestão integrada de bacias transfronteiriças e oficina integradora	Integrar todos os instrumentos em cenários multijurisdicionais.	Fecha a obra com síntese, aplicação e revisão geral.

A.2 Quadro-síntese dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos

Tabela A.2: Instrumentos, perguntas-chave e efeitos esperados

Instrumento	Pergunta que responde	Efeito esperado na gestão
Plano de recursos hídricos	O que precisa ser feito, em que ordem e com quais metas?	Organiza diagnósticos, prioridades, programas e monitoramento.
Enquadramento dos corpos d'água	Qual qualidade a água deve alcançar ou manter?	Define objetivo ambiental e orienta ações de recuperação e proteção.
Outorga	Quem pode usar, quanto pode usar e em que condições?	Evita conflitos, aloca usos e protege a disponibilidade hídrica.
Cobrança	Qual é o valor econômico do uso e como induzir racionalidade?	Estimula eficiência e financia ações de gestão na bacia.
Sistema de informações	O que precisa ser conhecido para decidir melhor?	Sustenta planejamento, transparência e acompanhamento dos resultados.

A.3 Mapa de integração do livro

A figura a seguir resume a progressão pedagógica da obra, desde a base legal até a gestão integrada em contextos complexos.

A.4 Quadro de relações entre instrumentos e saneamento ambiental

A.5 Síntese de leitura rápida

Leitura de revisão

- A política hídrica brasileira combina base legal, instrumentos de gestão e arranjo institucional.
- O planejamento define direção; o enquadramento define meta de qualidade; a outorga disciplina o uso; a cobrança valoriza e induz racionalidade; o sistema de informações sustenta as decisões.
- O SINGREH organiza a governança em múltiplas escalas, com papéis complementares.

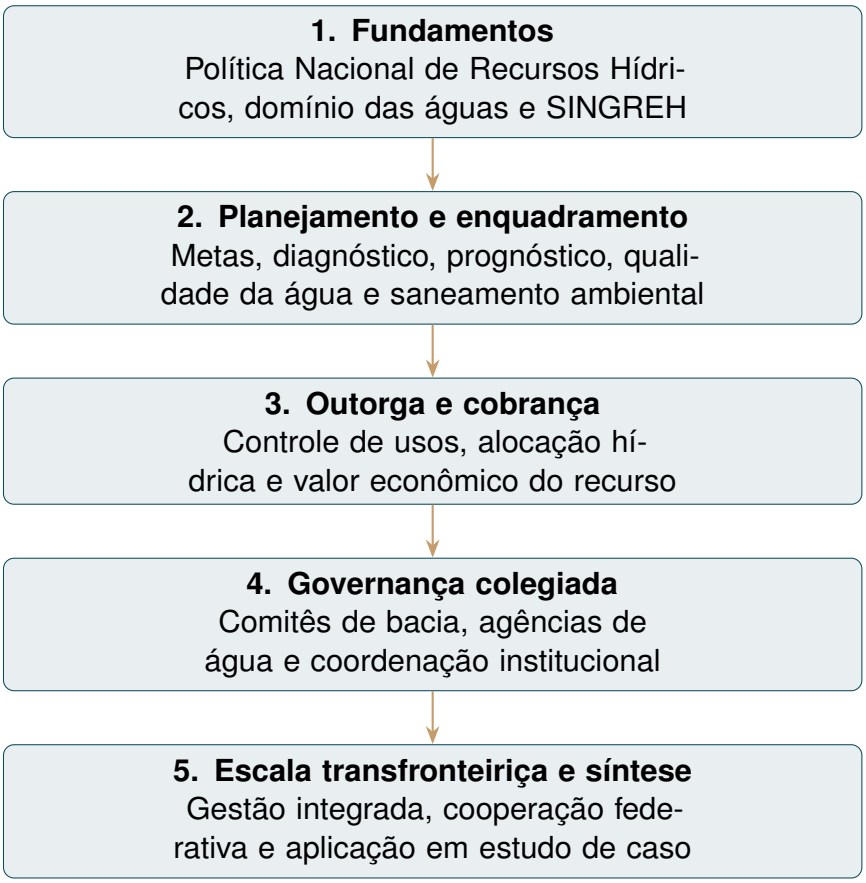


Figura A.1: Progressão conceitual e pedagógica do livro

Tabela A.3: Relação entre instrumentos da gestão hídrica e efeitos no saneamento

Instrumento	**Impacto sobre o saneamento**	**Exemplo de aplicação**
Planejamento	Reduz improviso e orienta obras e ações prioritárias.	Definição de metas de ampliação de coleta e tratamento de esgoto.
Enquadramento	Estabelece metas de qualidade da água bruta e do corpo receptor.	Recuperação de um trecho de rio usado para abastecimento público.
Outorga	Limita usos incompatíveis com a disponibilidade e com a vazão crítica.	Controle de captações durante estiagem prolongada.
Cobrança	Incentiva eficiência e cria fonte de recursos para a gestão.	Financiamento de monitoramento e recuperação de mananciais.
Governança colegiada	Melhora a pactuação social e a mediação de conflitos.	Deliberação conjunta sobre prioridades na bacia.

- O saneamento ambiental depende diretamente da qualidade, da disponibilidade e da governança da água.
- Bacias transfronteiriças exigem cooperação, coordenação e dados compartilhados.

Capítulo B

Oficina integradora final e critérios de avaliação

B.1 Finalidade da oficina

Esta oficina foi concebida para consolidar os conteúdos do livro em uma aplicação integrada. Ela pode ser usada como revisão para prova, atividade de fechamento de disciplina, seminário orientado ou trabalho em grupo.

O objetivo não é produzir uma resposta única, mas verificar se o estudante consegue articular base legal, planejamento, instrumentos de gestão, governança e saneamento ambiental em uma análise coerente.

B.2 Caso integrador

Considere a bacia fictícia do Rio Santa Clara, compartilhada por dois estados. A bacia apresenta os seguintes problemas:

- crescimento urbano acelerado;
- aumento da demanda por abastecimento público;
- irrigação intensiva em períodos de estiagem;
- lançamento de efluentes com tratamento insuficiente;
- redução da vazão em trechos críticos;
- conflitos entre montante e jusante;
- baixa integração entre monitoramento, outorga e planejamento.

B.3 Perguntas por nível

B.3.1 Nível F

F1. Explique por que a água precisa ser tratada como bem público e recurso limitado.

F2. Diferencie plano de recursos hídricos e enquadramento dos corpos d'água.

B.3.2 Nível M

M1. Indique três instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e explique sua função.

M2. Aponte duas atribuições de um comitê de bacia e duas funções de uma agência de água.

M3. Explique por que outorga e cobrança são instrumentos complementares.

B.3.3 Nível D

D1. Proponha uma estratégia integrada para a bacia do Rio Santa Clara, articulando planejamento, enquadramento, outorga, cobrança e governança.

D2. Explique como a coordenação entre estados poderia reduzir conflitos e melhorar a segurança hídrica na bacia.

D3. Justifique por que o saneamento ambiental precisa ser tratado como parte da política de recursos hídricos.

B.4 Critérios de avaliação

Tabela B.1: Rubrica de avaliação da oficina integradora

Critério	Peso sugerido	O que se espera na resposta
Correção conceitual	30%	Uso adequado dos conceitos de domínio, planejamento, outorga, cobrança, governança e enquadramento.
Integração dos instrumentos	25%	Articulação entre instrumentos e reconhecimento de suas complementaridades.
Clareza argumentativa	20%	Exposição lógica, coesa e tecnicamente fundamentada.
Aplicação ao caso	15%	Capacidade de usar o caso da bacia fictícia para propor soluções realistas.
Linguagem técnica e precisão	10%	Emprego adequado de terminologia da área e organização textual.

B.5 Elementos esperados nas respostas

B.5.1 Respostas do nível F

- Reconhecimento de que a água é essencial à vida, ao saneamento e ao interesse coletivo.
- Distinção entre objetivo de qualidade do corpo hídrico e organização do planejamento.
- Uso de linguagem simples, mas correta, sem confundir instrumentos.

B.5.2 Respostas do nível M

- Citação correta de instrumentos e instituições.
- Identificação de funções complementares.
- Relação entre planejamento, regulação, financiamento e participação social.

B.5.3 Respostas do nível D

- Proposta de diagnóstico integrado da bacia.
- Uso articulado dos instrumentos da política hídrica.
- Indicação de atuação coordenada entre estados, órgão gestor e comitê.
- Inserção do saneamento ambiental como estratégia estruturante da qualidade da água.

B.6 Roteiro de estudo para revisão final

Tabela B.2: Checklist de revisão do estudante

Item de revisão	Domino?
Sei distinguir águas da União e águas dos estados.	
Sei explicar os princípios da Política Nacional de Recursos Hídricos.	
Sei relacionar plano, enquadramento, outorga, cobrança e sistema de informações.	
Sei explicar a função do SINGREH.	
Sei distinguir comitê de bacia e agência de água.	
Sei propor medidas para um caso de conflito hídrico.	
Sei relacionar gestão hídrica e saneamento ambiental.	
Sei aplicar os conceitos a uma bacia interestadual ou transfronteiriça.	

Capítulo C

Referências essenciais

C.1 Bibliografia básica

Referências Bibliográficas

[1] BRASIL. *Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997*. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e altera dispositivos legais correlatos. Brasília, 1997.

[2] LANNA, A. E. *Gerenciamento de bacia hidrográfica*. Brasília: IBAMA, 1995.

[3] AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. *Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil*. Brasília: ANA, 2022.

C.2 Bibliografia complementar

Referências Bibliográficas

[1] PORTO, M. F. A.; PORTO, R. L. Gestão de bacias hidrográficas. *Estudos Avançados*, São Paulo: USP, 2008.

[2] BRAGA, B. et al. Pacto federativo e gestão das águas. *Estudos Avançados*, São Paulo: USP, 2008.

C.3 Documentos normativos de apoio

- CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução n. 357, de 17 de março de 2005.
- CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, especialmente os dispositivos relativos ao domínio das águas e à competência federativa.